

на демонстрацию программного приложения, разработанного в рамках диссертационной работы **Есмухамедова Нурмаганбета Сейткалиулы** на тему «Информационная система автоматического обнаружения заболеваний сетчатки на основе глубокого обучения с использованием изображений оптической когерентной томографии», представленной на соискание степени доктора философии (PhD) по образовательной программе 8D06102 — «Компьютерная и программная инженерия»

ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЗЫВ

<дата> в <наименование медицинской организации> мне была представлена демонстрация программного приложения автоматизированной оценки степени тяжести диабетической ретинопатии по цветным изображениям глазного дна, разработанного Есмухамедовым Н.С. Демонстрация проводилась на обезличенных изображениях глазного дна из открытых наборов данных, использованных в диссертационной работе; персональные данные пациентов <наименование медицинской организации> при демонстрации не использовались и не передавались. Настоящий отзыв отражает мою оценку продемонстрированного приложения с позиции практикующего врача-офтальмолога и не является заключением о внедрении.

Приложение было показано в работе, а не в виде макета или презентационных материалов. В ходе демонстрации загружались снимки обоих глаз одного пациента, выполнялась автоматическая проверка того, что загруженное изображение действительно является снимком глазного дна, затем последовательно отображались все этапы обработки изображения и на выходе выдавалась оценка по пятиступенчатой шкале — от отсутствия ретинопатии до пролиферативной стадии — с отдельно выделенным признаком случая, подлежащего направлению к специалисту.

С практической точки зрения существенно, что выходные данные системы сформулированы в операционально пригодном виде. Пятиступенчатая градация тяжести диабетической ретинопатии соответствует принятой международной классификации, которой врач-офтальмолог пользуется в повседневной работе, и не требует от пользователя дополнительного перевода в привычные категории. Отдельный признак «случай подлежит направлению» — умеренная непролиферативная стадия и тяжелее — соответствует именно тому решению, которое принимается при скрининговом осмотре: направить пациента к специалисту либо оставить под наблюдением. Система, таким образом, отвечает на тот вопрос, который перед врачом реально стоит, а не выдаёт абстрактную числовую оценку, требующую самостоятельной интерпретации.

Отдельно отмечу подход к качеству исходного снимка. Неравномерная освещённость поля, низкий контраст, различия, вносимые состоянием зрачка и типом камеры, — это повседневные дефекты немидриатической съёмки глазного дна в условиях поликлинического приёма, и именно они чаще всего

заставляют переснимать пациента. В продемонстрированном приложении обработка изображения показывается по этапам: отдельно видно приведение снимка к единой ориентации, выделение области поля зрения, коррекцию неравномерности освещения и адаптивное выравнивание контраста. После коррекции освещённости и выравнивания контраста сосудистый рисунок и мелкие детали на снимках читались заметно лучше, чем на исходном изображении. Считаю ценным само решение показывать врачу промежуточные этапы: пользователь видит, что именно было сделано с изображением, и может соотнести результат с тем, что он видит своими глазами, вместо того чтобы принимать оценку непрозрачной программы.

Разработчиком были представлены количественные показатели работы системы. Для задачи выделения случаев, подлежащих направлению к специалисту, приведены чувствительность 0,8007 при специфичности 0,9636. С позиции организации скрининга такое сочетание означает следующее: доля напрасных направлений невелика, что при массовом осмотре существенно, поскольку избыточные направления быстро перегружают специализированный приём; вместе с тем примерно каждый пятый случай, подлежащий направлению, системой не выделяется. Отсюда следует прямой практический вывод, который я считаю необходимым зафиксировать: продемонстрированное приложение пригодно как средство предварительной сортировки и определения очерёдности осмотра, но не может рассматриваться как замена осмотру врачом-офтальмологом.

Считаю необходимым отметить, что ограничения системы были названы самим разработчиком прямо, без попытки их обойти. В частности, было заявлено, что автоматического отсева непригодного для оценки снимка в системе нет и что поведение системы на снимке, который врач признал бы негодным для градации, не измерялось. Для поликлинического потока это существенное ограничение, и открытое его признание я расцениваю как показатель добросовестности представленной работы, а не как её недостаток. Разработчиком этот шлюз контроля качества обозначен как следующая задача.

Практическая значимость рассматриваемого направления для отечественного здравоохранения представляется мне высокой. Ранние стадии диабетической ретинопатии протекают бессимптомно, а офтальмологическая помощь сосредоточена преимущественно в крупных городах, тогда как в районных и сельских медицинских организациях условия съёмки наименее контролируемы и наиболее вариативны. Инструмент, устойчивый к различиям условий съёмки и способный выделить пациентов, нуждающихся в первоочередном осмотре специалиста, отвечает реальной потребности организации скрининга при дефиците офтальмологических кадров.

По итогам демонстрации считаю, что Есмухамедовым Н.С. создано работоспособное программное приложение, реализующее заявленный в диссертационной работе подход. Возможности системы представлены корректно, без преувеличения, границы применимости очерчены автором явно. Продemonстрированное приложение представляет практический интерес как вспомогательное средство скрининга диабетической ретинопатии при

сохранении диагноза и ответственности за него за врачом. Диссертационная работа Есмухамедова Нурмаганбета Сейткалиулы заслуживает положительной оценки.

<должность, квалификационная категория, учёная степень при наличии>,

<полное наименование медицинской организации>,

стаж работы по специальности <...> лет

_____ <Фамилия И.О.>

«__» _____ 2026 г.